

OBJECTIFS

- Savoir que la somme des angles d'un triangle est égale à 180° .
- Connaître les définitions de hauteur et de médiatrice. Savoir en tracer.
- Connaître l'inégalité triangulaire et savoir l'utiliser.

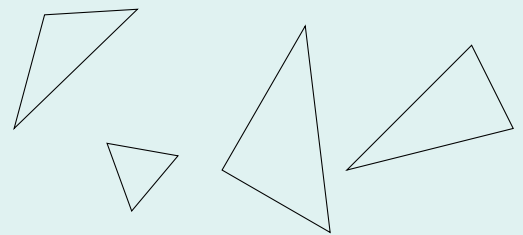
I Rappels

1. Définitions

EXERCICE 1

Parmi les triangles ci-contre, entourer :

- en rouge le triangle rectangle ;
- en bleu le triangle isocèle ;
- en vert le triangle équilatéral ;
- en noir le triangle quelconque.



• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/triangles/#correction-1>.

2. Construction

À RETENIR

Propriété

On peut construire un triangle si et seulement si :

1. on connaît les longueurs des trois côtés du triangle ;
2. on connaît la longueur de deux côtés et la mesure de l'angle formé par ces deux côtés ;
3. on connaît la mesure de deux angles et la longueur du côté commun à ces deux angles.

On peut utiliser la règle et le compas dans le cas 1. et la règle et le rapporteur dans les cas 2. et 3..

EXERCICE 2

Construire le triangle XML tel que $XM = 4$ cm, $ML = 3$ cm et $LX = 2$ cm.

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/triangles/#correction-2>.

EXERCICE 3

Construire le triangle WEB tel que $WE = 4$ cm, $WB = 3,5$ cm et $\widehat{EWB} = 40^\circ$.

EXERCICE 4

Construire le triangle URL tel que $UR = 5$ cm, $\widehat{RUL} = 25^\circ$ et $\widehat{LRU} = 34^\circ$.

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/tr.../#correction-3>.

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/tr.../#correction-4>.

II Droites d'un triangle

1. Hauteurs

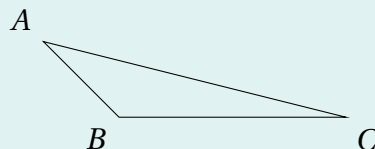
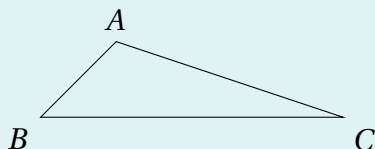
À RETENIR

Définition

Soit ABC un triangle. La **hauteur** du triangle ABC issue de A est la droite passant par le point A et perpendiculaire à la droite (BC) .

EXERCICE 5

Dans les deux triangles ABC ci-dessous, avec l'équerre, tracer la hauteur du triangle ABC issue de A . Appeler (h) cette hauteur et I le point d'intersection entre (h) et (BC) .



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/triangles/#correction-5>.

À RETENIR

Propriété

Les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes en un point appelé l'**orthocentre**.

2. Médiatrices

À RETENIR

Définition

La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à celui-ci qui passe par son milieu.

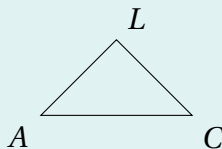
À RETENIR ∞

Propriété

Les trois médiatrices des côtés d'un triangle se coupent en un point : il s'agit du centre du **cercle circonscrit** au triangle. Celui-ci passe par tous les sommets du triangle.

EXERCICE 6 ✎

Tracer les trois médiatrices du triangle LAC ci-dessous. Puis, tracer le cercle circonscrit à LAC .



👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/triangles/#correction-6>.

3. Médianes

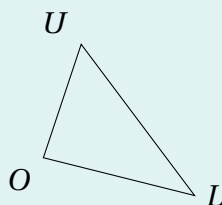
À RETENIR ∞

Définition

Soit ABC un triangle. La **médiane** du triangle ABC issue de A est la droite passant par le point A et par le milieu du côté $[BC]$.

EXERCICE 7 ✎

Dans le triangle LOU ci-dessous, appeler M le milieu du côté $[OU]$. Puis, tracer la médiane issue de L .



👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/triangles/#correction-7>.

À RETENIR ∞

Propriété

Dans un triangle, la médiane issue d'un sommet « sépare » le triangle en deux triangles d'aires égales.

EXEMPLE 💡

Dans le triangle de l'exercice ci-dessus, les triangles LMU et LMO ont la même aire. En effet, leur base LM est commune et leur hauteur issue de L est la même.

III Propriétés

1. Somme des angles

À RETENIR

Propriété

Dans un triangle, la somme des mesures des angles est de 180° .

À RETENIR

Corollaires

1. Les angles d'un triangle équilatéral mesurent 60° .
2. Les angles de la base d'un triangle isocèle ont la même mesure.
3. La somme des angles aigus d'un triangle rectangle vaut 90° .

EXERCICE 8

Soit ABC un triangle isocèle en A tel que $\widehat{BAC} = 40^\circ$. Montrer que $\widehat{ACB} = \widehat{CBA} = 70^\circ$.

.....
.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/triangles/#correction-8>.

2. Inégalité triangulaire

À RETENIR

Propriété

Soit ABC un triangle. Alors $AC \leq CB + BA$. De plus, $AC = CB + BA$ si et seulement si $B \in [AC]$.

EXERCICE 9

1. Essayer de construire un triangle ABC tel que $AC = 5$ cm, $AB = 2$ cm et $BC = 2,5$ cm.

2. Que constate-t-on? Pourquoi?

.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/triangles/#correction-9>.